

این دسته از بوها معمولاً وقتی ایجاد میشن که یا **عجله** کردیم (Switch Statements) به جای Polymorphism، یا طراحی اولیه ضعیف بوده (Temporary Field)، یا سلسله مراتب ارث‌بری رو درست نفهمیدیم (Refused Bequest).

آماده‌ای برای اولین بو: **Switch Statements**؟ 

<https://refactoring.guru/smells/switch-statements>
دقیق برام توضیح بده

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

Switch Statements

تعریف ساده

استفاده از switch (یا if/else های زنجیره‌ای) روی **Type Code** که باعث میشه کد تکراری در سراسر برنامه پراکنده بشه، به جای استفاده از چندریختی (Polymorphism).

علائم و نشانه‌ها

نشانه	توضیح
switch روی Type Code	switch ای که بر اساس نوع (مثلاً employee.Type) تصمیم می‌گیره
switch های تکراری	همون switch توی چندین متد مختلف تکرار شده
اضافه کردن case جدید سخت میشه	باید همه switch های پراکنده رو پیدا و آپدیت کنی
if/else زنجیره‌ای	... if (type == 1) ... else if (type == 2) های طولانی

🐼 دلایل ایجاد

۱. تنبلی اولیه

وقتی به Type Code ساده اضافه می‌کنی، نوشتن به switch از ساختن زیرکلاس‌ها راحت‌تره. ولی با بزرگ شدن کد، این switch ها همه جا پخش میشن.

۲. نداشتن دید شی‌گرایی

برنامه‌نویس به جای اینکه فکر کنه "هر نوع چه رفتاری داره"، فکر می‌کنه "اگه نوع فلان بود، این کار رو بکن".

مثال

csharp

```
// ❌ Switch Statement - بوی بد
public class Animal
{
    public const int DOG = 0;
    public const int CAT = 1;
    public const int BIRD = 2;

    public int Type { get; set; }

    public string MakeSound()
    {
        switch (Type) // switch روی Type Code
        {
            case DOG: return "Woof";
            case CAT: return "Meow";
            case BIRD: return "Tweet";
            default: throw new Exception("نامعتبر");
        }

        public int GetLegs()
        {
            switch (Type) // دوباره همون switch توی یه متد دیگه!
```

```
        }

        ;case DOG: return 4
        ;case CAT: return 4
        ;case BIRD: return 2
        ;("نامعتبر")default: throw new Exception

        {
            {

                ()public bool CanFly
            }

            !switch همون // switch (Type)
        }

        ;case DOG: return false
        ;case CAT: return false
        ;case BIRD: return true
        ;("نامعتبر")default: throw new Exception

        {
            {
                {
```

درمان‌ها 🦷

#	تکنیک	کاربرد
۱	Extract Method	اگه switch فقط یه بار ظاهر شده و ساده‌ست
۲	Move Method	انتقال متد حاوی switch به کلاس مناسب‌تر
۳	Replace Type Code with Subclasses	ساخت زیرکلاس برای هر Type Code (قبلاً کار کردیم ✅)
۴	Replace Type Code with State/Strategy	اگه نوع در زمان اجرا تغییر می‌کنه (قبلاً کار کردیم ✅)
۵	Replace Conditional with Polymorphism	درمان اصلی: شرط‌ها رو با چندریختی جایگزین کن

نکته مهم

همه switch ها بد نیستن! فقط switch هایی که روی **Type Code** هستن و توی کد تکرار شدن بوی بد محسوب میشن. switch روی مقادیر معمولی (مثلاً روزهای هفته) اشکالی نداره.

تمرین

این کد رو با **Replace Conditional with Polymorphism** ریفکتور کن:

csharp

```
public class PaymentCalculator
{
    ;public const int CREDIT_CARD = 0
    ;public const int CASH = 1
    ;public const int CRYPTO = 2

    public decimal CalculateFee(decimal amount, int paymentType)
    {
        switch (paymentType)
        {
            ;case CREDIT_CARD: return amount * 0.02m
            ;case CASH: return 0
            ;case CRYPTO: return amount * 0.01m
            default: throw new Exception("نوع پرداخت نامعتبر");
        }
    }

    public string GetPaymentMethodName(int paymentType)
    {
        switch (paymentType)
        {
            ;case "کارت اعتباری": return
            ;case "نقدی": return
            ;case "رمزارز": return
            default: throw new Exception("نوع پرداخت نامعتبر");
        }
    }
}
```

راهنمایی:

- به کلاس abstract یا interface برای PaymentMethod بساز
- سه زیرکلاس: CryptoPayment , CashPayment , CreditCardPayment
- هر زیرکلاس CalculateFee و GetName خودش رو پیاده‌سازی کنه

بفرست تا بررسی کنیم! 🤖